Yazid Azzaoui



西北工业大学 · 计算机科学与技术专业 · 硕士研究生

邮箱 yazidazzaoui@mail.nwpu.edu.cn
个人主页 azzaouiyazid.github.io
GitHub github.com/azzaouiyazid
ORCID 0009-0004-1744-2056
国籍 摩洛哥

研究方向 RESEARCH INTERESTS

大语言模型 · 生成式人工智能与隐私计算 · 多组学多模态学习 · 生物医学数据科学

教育经历 EDUCATION

西北工业大学 · 计算机科学与技术 · 硕士 2024.09 – 2027.06
计算机学院，中国西安 · 导师：刘嬿雯 教授
加权平均成绩： 87.29 / 100
学位论文： 《基于大语言模型增强知识图谱的可解释多组学网络系统级建模框架》
核心课程： 算法设计与分析（95）、可信人工智能（93）、高性能计算（92）、生物信息学导论（90）

浙江工业大学 · 软件工程 · 工学学士 2020.10 – 2024.06
中国杭州
毕业设计： 《学习视频中学生行为的可视化分析》，校级优秀毕业设计（论文）

科研经历 RESEARCH EXPERIENCE

硕士学位论文课题：基于大语言模型增强知识图谱的多组学研究 进行中
西北工业大学 · 导师：刘嬿雯 教授

- 构建系统级框架，利用多模态大语言模型构建并扩充生物知识图谱，实现多组学数据的可解释网络建模。
- 基于 UK Biobank 蛋白质组、代谢组、遗传与脑 MRI 数据分别预测 PHQ-9 九项抑郁症状，并以置换检验验证每一项提升。

AEGIS：基于差分隐私的疾病轨迹生成模型 2026 – 至今
西北工业大学 · 导师：刘嬿雯 教授 · 角色：第一作者

- 构建并训练 AEGIS——一种预测终生疾病轨迹的 GPT 式 Transformer 模型，基于 UK Biobank 251,204 名参与者，采用个体级差分隐私训练（DP-SGD，ε = 8、3、1）。
- 设计隐私审计方案（植入“金丝雀”患者并实施成员推断攻击），并评估合成数据常用相似性检验的有效性。
- 代码已开源（MIT 许可，基于模拟数据运行）：github.com/azzaouiyazid/AEGIS

重度抑郁障碍的个体化蛋白质组网络分型研究 2025 – 2026
西北工业大学 · 上海交通大学 · 复旦大学 · 角色：共同第一作者

- 构建个体化网络分析框架：基于 37,054 名对照者的 2,911 种血浆蛋白建立参考偏相关网络，并计算 6,765 名抑郁症患者的个体化偏离。
- 刻画所得抑郁亚型，并通过生存分析（Kaplan–Meier 曲线、Cox 模型）将其与临床结局及脑 MRI 指标相关联。

学术论文 PUBLICATIONS

共同第一作者 · * 通讯作者

[1] **Yazid Azzaoui**, Xinran Wu, Xuequn Shang, Jie Zhang, Zhaowen Liu*. “AEGIS: private generative transformers that learn the natural history of disease, not the patients.” *Nature Communications*，在审。 代码：github.com/azzaouiyazid/AEGIS

[2] **Yazid Azzaoui**#, Xinran Wu#, Zhengxu Lian, Xuequn Shang, Jie Zhang*, Zhaowen Liu*. “A complement-depleted axis in major depressive disorder, distinct from C-reactive protein: individualized plasma proteomic network analysis.” *Brain, Behavior, and Immunity*，在审。

学术会议 CONFERENCES

[1] **Yazid Azzaoui**, Xinran Wu, Zhengxu Lian, Xuequn Shang, Jie Zhang, Zhaowen Liu. “Depression Is Not One Disease: Proteomic Links Between Cardiometabolic and Brainstem Pathways.” 墙报展示，*OHBM 2026 Annual Meeting*（国际人脑图谱组织年会），法国波尔多，2026 年 6 月。

[2] 参会者，*2023 云栖大会*（阿里云），主题“计算，为了无法计算的价值”，中国杭州，2023 年。

实践经历 OTHER EXPERIENCE

浙江工业大学 · 机器学习研究助理 2022.09 – 2023.01
中国杭州

- 负责基于 PubChem 数据的分子生物活性分类项目，使用分子指纹（MHFP）与神经网络。

F2MED · 软件工程实习生 2022.07 – 2022.10
摩洛哥卡萨布兰卡

- 开发库存管理 Web 应用（实时追踪与数据分析），并优化其数据库性能。

CASABLANCAN LLC · 创始人兼工程师（个人项目） 至今
美国

- 从零设计并搭建线上商店：网站、支付与订单追踪。

荣誉奖励与学术组织 HONORS AND MEMBERSHIPS

- 中国政府奖学金（CSC），硕士研究生 2024 – 2027
- 国际人脑图谱组织（OHBM）学生会员 2025 – 至今
- 浙江工业大学校级优秀毕业设计（论文） 2024
- 浙江省政府奖学金 2023 – 2024

专业技能 SKILLS

人工智能与深度学习	Transformer（GPT 式生成模型）、大语言模型（微调、提示工程）、PyTorch、TensorFlow、Hugging Face Transformers
隐私与安全	差分隐私（DP-SGD）、成员推断攻击、隐私审计、合成数据评估
统计分析	高斯图模型、生存分析（Kaplan–Meier、Cox）、置换检验、聚类分析、富集分析
生物医学数据	UK Biobank（Olink 血浆蛋白质组、ICD-10 健康记录、脑 MRI 表型）、多组学数据整合
编程语言	Python (NumPy, pandas, scikit-learn), R, SQL, Bash
工具	Git、LaTeX、Linux GPU 服务器、全栈 Web 开发

语言能力 LANGUAGES

阿拉伯语： 流利 **法语：** 流利 **英语：** 流利 **德语：** 流利 **汉语：** 基础